

Proyecto 1: Resolución de una Ecuación no lineal

Cálculo Multivariable, Ciclo de Verano

20 de junio de 2026

Opción A: Mundialito con tablas de estadísticas

Seleccionen 16 equipos cualquiera con sus jugadores y recopilen las estadísticas ofensivas de un mundial de 16 equipos distribuidos en cuatro grupos, no es necesario simular el sorteo.

Grupo A	Grupo B	Grupo C	Grupo D
País A1	País A2	País A3	País A4
País B1	País B2	País B3	País B4
País C1	País C2	País C3	País C4
País D1	País D2	País D3	País D4

En cada partido, deben indicar cuáles jugadores anotaron goal, cuáles realizaron asistencias y cuántos goles recibió cada partido, pueden escoger el marcador y cuáles jugadores realizaron la contribución ofensiva. Por facilidad, asuman que todos los partidos de una jornada ocurren el mismo día.

1. Al final de cada jornada, tienen que desplegar la tabla de posiciones (ganados, empatados, perdidos, goles a favor y en contra, diferencia de goles y puntos) para cada grupo y la tabla de goleadores, asistencias, de contribuciones ofensivas (goles+asistencias) y de arqueros. En cada tabla indique cuántos partidos ha jugado cada jugador y su nacionalidad.
2. No es necesario que tengan las reglas de desempate (duelos directos, diferencia de goles) para determinar los equipos clasificados a la ronda de eliminatorias.

Simule también la fase de cuartos, semifinales y finales.

1. Al final de cada fase, generen las estadísticas actualizadas de goles, asistencias y de porteros.
2. En las finales hay también un partido por el tercer lugar.
3. El usuario puede consultar estas tablas en las jornadas 1, 2 y 3, cuartos, semis y finales.
4. Pueden agregar otras estadísticas como tiros al arco de cada jugador y los pases para el tiro al arco, autogoles, autopases (un jugador del entrega realiza un pase por error a un jugador del equipo contrario que anota) bloqueos de los defensas y atajadas de los porteros.

Opción B: Un Método Numérico Nuevo

En caso que no quiera realizar una aplicación a su carrera, puede programar uno de los siguientes métodos para encontrar raíces que no se vieron en clase.

- Método de la Secante
- Método de Regula Falsi
- Método de Newton modificado para raíces múltiples
- Método de la secante modificado
- Método de Brent
- Método Cuadrático de Mueller
- Interpolación Cuadrática
- Elección personal de otro método

El reporte de laboratorio debe contener las siguientes secciones:

1. **Introducción:** descripción del método numérico y un ejemplo ilustrativo.
2. **Descripción:** de su método numérico en Python, su función debe aceptar los siguientes inputs.
 - a) Función $f(x)$ ó Derivada $f'(x)$ (de ser necesario)
 - b) Estimación(es) inicial(es)
 - c) Tolerancia o número de iteraciones
 - d) Condición de salida si la solución aproximada es menor a una tolerancia ó cuando se llega al número máximo de iteraciones.
 - e) Mensajes de error si el método se utiliza incorrectamente (p.e. se seleccionan dos valores a y b que no encierran a una raíz)
3. **Resultados:** Use varios casos (pueden ser los problemas de Python 3 o los ejemplos vistos en clase). Incluya todas las gráficas y tablas de resultados.
4. **Discusión y Conclusiones:** Compare los resultados de su método numérico con Bisección y con Newton. Indique cuál método fue más eficiente y qué limitaciones tiene cada método.
5. **Programa:** Archivo de jupyter que contiene su método numérico y los resultados realizados en Python. El archivo de jupyter no se incluye en el reporte, pero pueden mencionar algunas líneas de código claves en su reporte.

Opción A: Un problema aplicado

Seleccione un tema relacionado a la Ingeniería o Economía donde tenga que encontrar el valor de una variable desconocida (constante de resorte, temperatura, constante de rozamiento, presión, etc.) encontrando las raíces de una ecuación.

El reporte de laboratorio debe contener las siguientes secciones:

1. **Introducción:** Derivación y descripción del modelo aplicado. Coloque gráficas ilustrativas de la ecuación donde se puede observar la raíz o raíces.

2. **Resultados:** Resuelva la ecuación utilizando los siguientes métodos.

- Método de Bisección
- Método de Newton

Coloque tablas donde se pueda observar cómo cambia el error a medida que se realizan más pasos. Encuentre el error para cada método y el número de pasos necesarios para obtener este error.

Cambie los parámetros (valores de las variables) para analizar cómo cambian las raíces.

3. **Conclusiones** Comparación de los resultados de los dos métodos, indique cuál método fue más eficiente y qué limitaciones tiene cada método. Analice si las raíces obtenidas con estos métodos coinciden con los resultados experimentales o teóricos del modelo.

4. **Programa:** Archivo de jupyter que contiene la función de su modelo y los resultados realizados en Python. El archivo de jupyter no se incluye en el reporte, pero pueden mencionar algunas líneas de código claves en su reporte.